MATEMATİK
8
SINIF · LGS

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

# Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma

**M.8.1.3.5** Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

3. TEMA
**Kareköklü İfadeler**

FASİKÜL
12

**LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.**

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

# Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma; bu serinin 9. fasikülünde öğrendiğiniz tam kare sayılar ve karekök, 10. fasikülde öğrendiğiniz $a\sqrt{b}$ biçiminde yazma, 11. fasikülde öğrendiğiniz çarpma ve bölme ile 7. sınıfta öğrendiğiniz benzer terimlerle toplama üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 9

### Tam kare sayılar ve karekök

Karesi a olan pozitif sayıya a'nın karekökü denir ve $\sqrt{a}$ ile gösterilir. Karenin alanı verildiğinde kenar uzunluğu alanın kareköküdür.

**Alanı 9 cm² olan karenin kenarı $\sqrt{9} = 3$ cm'dir.**

8. SINIF · FASİKÜL 10

### $a\sqrt{b}$ biçiminde yazma

Kök içindeki tam kare çarpan kökün dışına çıkarılır; dışarıdaki katsayı karesi alınarak kök içine yazılabilir.

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2} \quad 3\sqrt{3} = \sqrt{27}$$

8. SINIF · FASİKÜL 11

### Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme

a ve b pozitif sayılar olmak üzere $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ ve $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$'dir.

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6 \quad \sqrt{27} : \sqrt{3} = \sqrt{9} = 3$$

7. SINIF · CEBİRSEL İFADELER

### Benzer terimlerle toplama ve çıkarma

Harfli kısmı aynı olan terimlere benzer terim denir. Benzer terimler toplanırken katsayılar toplanır, harfli kısım aynen yazılır.

**3x + 5x = 8x  7a − 2a = 5a**

6–7. SINIF · GEOMETRİ

### Kare ve dikdörtgenin çevresi

Bir şeklin çevresi, kenar uzunluklarının toplamıdır. Karenin çevresi kenarın 4 katı, dikdörtgenin çevresi kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katıdır.

**4 · 7 = 28 cm  2 · (4 + 9) = 26 cm**

**BİLDİĞİMİZ TERİMLER**

karekök · tam kare · katsayı · kök içi · benzer terim · çevre

**BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER**

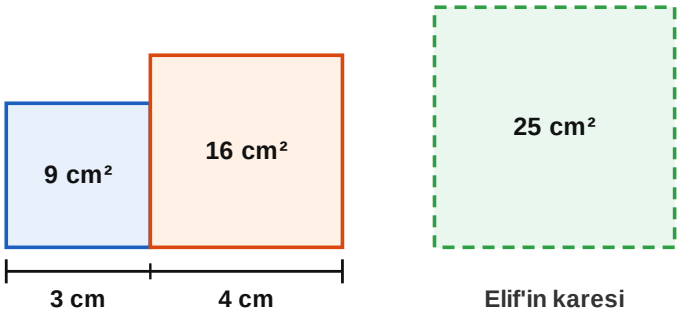
benzer kareköklü ifade

# Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma

**M.8.1.3.5** Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

**HAZIRLIK**

Alanları 9 cm² ve 16 cm² olan iki kare kâğıt, kenarları bir doğru üzerinde olacak biçimde yan yana konmuştur. Elif, iki karenin bu doğru üzerindeki kenarlarının toplam uzunluğunun, alanı 25 cm² olan bir karenin kenarına eşit olduğunu söylemektedir. Elif haklı mıdır?




Kareköklü sayıları birer **uzunluk** olarak düşününüz. Alanı 9 cm² olan karenin kenarı $\sqrt{9} = 3$ cm, alanı 16 cm² olan karenin kenarı $\sqrt{16} = 4$ cm'dir (Fasikül 9'daki alan–kenar ilişkisi). Kenarlar uç uca eklendiğinde toplam uzunluk $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ cm olur. Elif'in düşündüğü karenin kenarı ise $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ cm'dir. Uzunluklar toplanırken alanlar toplanmaz; bu yüzden Elif haklı değildir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Toplamada yanılgı**

$\sqrt{36} + \sqrt{64}$ ile $\sqrt{36 + 64}$ eşit midir?

**Çözüm**

**1. adım** Her karekökü ayrı ayrı bulunuz ve toplayınız.

$$\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$$

**2. adım** Kök içlerini toplayıp karekökü alınız.

$$\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

**3. adım** Karşılaştırınız.

$14 \neq 10$ olduğundan $\sqrt{36} + \sqrt{64} \neq \sqrt{36 + 64}$'tür.

**NOTLARIM**

KONU **Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Çıkarmada yanılgı**

$\sqrt{144} - \sqrt{49}$ ile $\sqrt{144 - 49}$ eşit midir?

Çözüm

**1. adım** Her kareköklü ayrı ayrı bulunuz ve çıkarınız.

$$\sqrt{144} - \sqrt{49} = 12 - 7 = 5$$

**2. adım** Kök içlerini çıkarınız.

$$\sqrt{144 - 49} = \sqrt{95}$$

**3. adım** Karşılaştırınız.

$81 < 95 < 100$ olduğundan $\sqrt{95}$ sayısı 9 ile 10 arasındadır; 5'e eşit olamaz. $\sqrt{144} - \sqrt{49} \neq \sqrt{144 - 49}$'dur.

**ALTIN BİLGİ**

a ve b pozitif sayılar olmak üzere $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$ ve a > b olmak üzere $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a - b}$'dir.

Kareköklü sayılar toplanırken ya da çıkarılırken kök içleri toplanmaz, çıkarılmaz.

**Zeynep** Öyleyse kareköklü sayılar hiç toplanmaz mı? Z

Ö **Öğretmen** Toplanır; ama kök içlerini toplayarak değil, eş parçaları sayarak. Bir sonraki bölümde her biri $\sqrt{7}$ m olan eş çıtaları sayacağız.

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Doğru mu, yanlış mı? Kök içleri toplanır mı?**

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\sqrt{400} + \sqrt{441} = \sqrt{841}$ D Y
2. $\sqrt{196} + \sqrt{225} > \sqrt{421}$ D Y
3. $\sqrt{361} - \sqrt{289} = \sqrt{72}$ D Y
4. $\sqrt{729} - \sqrt{529} = 4$ D Y
5. $\sqrt{900} = \sqrt{576} + \sqrt{324}$ D Y
6. $\sqrt{484} - \sqrt{361} = 3$ D Y

PE

**PEKİŞTİRME 1**

Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**1 Kenarları Yan Yana**
İki kareyi yan yana dizip kenarlarının toplamını, alanların toplamı kadar olan karenin kenarıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**2 Kök Terazisi**
Bir kefeye $\sqrt{a}$ ve $\sqrt{b}$, öbür kefeye $\sqrt{a+b}$ koyup terazinin hangi yana eğildiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**3 Geri Zıplama**
Sayı doğrusunda $\sqrt{a}$ noktasından $\sqrt{b}$ kadar geri zıplayıp varılan noktayı $\sqrt{a-b}$ ile karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## SIRA SENDE

Kök içleri toplanır mı? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

**1** Kutulara < ya da > yazınız.

$\sqrt{256}+\sqrt{625}$ ☐ $\sqrt{881}$ $\qquad$ $\sqrt{961}-\sqrt{676}$ ☐ $\sqrt{285}$

Çözüm

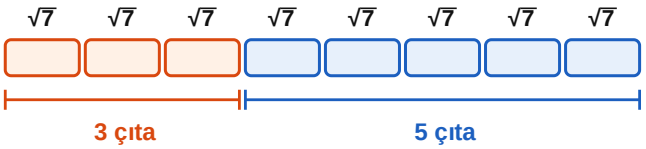
**2** Defne, $\sqrt{1296}-\sqrt{1225}=\sqrt{71}$ yazmıştır. Bu eşitliğin doğru olmadığını gösteriniz.

Çözüm

## Benzer kareköklü ifadeler: Eş parçaları saymak

**HAZIRLIK**

Bir marangoz, her biri $\sqrt{7}$ m uzunluğunda 3 çıta ile yine her biri $\sqrt{7}$ m uzunluğunda 5 çıtayı uç uca eklemiştir. Toplam uzunluğu tek bir kareköklü ifadeyle yazabilir misiniz?




Kök içleri aynı olan kareköklü ifadelere **benzer kareköklü ifadeler** denir. $3\sqrt{7}$ ile $5\sqrt{7}$ benzerdir; $3\sqrt{7}$ ile $3\sqrt{5}$ benzer değildir. Benzerliği katsayı değil **kök içi** belirler.

## KONU Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma

Benzer kareköklü ifadeler toplanırken ya da çıkarılırken katsayılar toplanır ya da çıkarılır, kök içi aynen yazılır. Bu, 7. sınıfta benzer terimleri toplarken yaptığınız işin aynısıdır: 3x + 5x = 8x.

### ★ ALTIN BİLGİ

$$a\sqrt{c}+b\sqrt{c}=(a+b)\sqrt{c} \qquad a\sqrt{c}-b\sqrt{c}=(a-b)\sqrt{c}$$

Benzer kareköklü ifadelerde katsayılar toplanır ya da çıkarılır; kök içi değişmez.

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Eş çıtaları saymak

Hazırlık sorusundaki çıtaların toplam uzunluğu kaç metredir?

**Çözüm**

**1. adım** Çıtalar benzerdir: hepsinin uzunluğu $\sqrt{7}$ m'dir. Çıta sayılarını toplayınız.

$$3\sqrt{7}+5\sqrt{7} = (3+5)\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

**2. adım** Sonucu yorumlayınız.

Toplam uzunluk $8\sqrt{7}$ m'dir: 8 tane $\sqrt{7}$ m'lik çıta.

### DİKKAT

Katsayısı yazılmayan kareköklü ifadenin katsayısı 1'dir: $\sqrt{c}=1\cdot\sqrt{c}$. İşlem yapılırken bu görünmeyen 1 unutulmaz.

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Çıkarma ve görünmeyen katsayı

$9\sqrt{2}-4\sqrt{2}-\sqrt{2}$ işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm**

**1. adım** Son terimin katsayısı 1'dir.

$$9\sqrt{2}-4\sqrt{2}-\sqrt{2} = 9\sqrt{2}-4\sqrt{2}-1\sqrt{2}$$

**2. adım** Katsayıları soldan sağa işleyiniz.

$$9\sqrt{2}-4\sqrt{2}-1\sqrt{2} = (9-4-1)\sqrt{2} = \mathbf{4\sqrt{2}}$$

### UYARI

Benzer olmayan ifadeler birleştirilmez: $4\sqrt{6}+3\sqrt{5}$ ifadesi $7\sqrt{11}$ değildir. Kök içleri de katsayılar gibi toplanmaz; sonuç iki terimli olarak bırakılır.

### NOTLARIM

## ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Benzer olmayan terimi ayırmak

$6\sqrt{21} - \sqrt{21} + 2\sqrt{5}$ işleminin sonucunu bulunuz.

### Çözüm

**1. adım** Benzer terimleri bulunuz: $6\sqrt{21}$ ile $-\sqrt{21}$ benzerdir; $2\sqrt{5}$ onlara benzemez.

**2. adım** Benzer terimleri birleştiriniz.

$$6\sqrt{21} - \sqrt{21} = (6-1)\sqrt{21} = 5\sqrt{21}$$

**3. adım** Sonucu yazınız.

$6\sqrt{21} - \sqrt{21} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{21} + 2\sqrt{5}$; bu ifade tek terime inmez.

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Benzer mi, değil mi?

İfadeleri, $5\sqrt{3}$ ile benzer olup olmamalarına göre ilgili sütuna yazınız.

| $-2\sqrt{3}$ | $3\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | $3$ | $7\sqrt{3}$ | $3\sqrt{5}$ | $\sqrt{35}$ | $10\sqrt{3}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5√3 ile benzerdir | 5√3 ile benzer değildir |
|---|---|
| | |

PE

**PEKİŞTİRME 2**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**4 Benzer Terim Rafı**
Kartları kök içine göre raflara dizip aynı raftakilerin tek çubukta birleştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**5 Çubuk Sayacı**
$\sqrt{7}$ uzunluğundaki eş çubukları ekleyip çıkararak çubuk sayısının katsayıya dönüştüğünü saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## NOTLARIM

## SIRA SENDE

Benzer kareköklü ifadeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $2\sqrt{33}$, $5\sqrt{3}$, $-\sqrt{33}$, $4\sqrt{3}$ ve $6\sqrt{33}$ ifadelerini benzer olanlara göre gruplayınız ve her grubun toplamını yazınız.

Çözüm

**2** $8\sqrt{10}-3\sqrt{7}+\sqrt{10}-2\sqrt{7}$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

## Kök içleri farklıysa: Önce sadeleştir, sonra birleştir

**HAZIRLIK**

Can, kök içleri farklı olduğu için $\sqrt{153}+\sqrt{272}$ işleminin sonucunu tek bir kareköklü ifadeyle yazamayacağını söylemektedir. Can haklı mıdır?

Kök içleri farklı görünen ifadeler $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılınca benzer olabilir (Fasikül 10'daki sadeleştirme). Bu yüzden toplama ve çıkarmada izlenecek yol üç adımdır: (1) her terimi en sade $a\sqrt{b}$ biçimine getiriniz, (2) benzer terimleri bulunuz, (3) benzer terimlerin katsayılarını toplayınız ya da çıkarınız.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Sadeleşince benzer**

Hazırlık sorusundaki $\sqrt{153}+\sqrt{272}$ işleminin sonucunu bulunuz. Can haklı mıdır?

### Çözüm

**1. adım** Her terimi $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız: $153=9\cdot17$ ve $272=16\cdot17$.

$$\sqrt{153}=3\sqrt{17} \text{ ve } \sqrt{272}=4\sqrt{17}$$

**2. adım** Benzer terimleri toplayınız.

$$\sqrt{153}+\sqrt{272}=3\sqrt{17}+4\sqrt{17}=7\sqrt{17}$$

**3. adım** Karar veriniz.

Can haklı değildir; kök içleri farklı görünse de iki terim sadeleşince benzerdir.

**ALTIN BİLGİ**

Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma: önce sadeleştir, sonra benzerleri birleştir; benzer olmayanları olduğu gibi bırak.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Sadeleştirip çıkarmak**

$\sqrt{200} - \sqrt{128}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Terimleri en sade biçimde yazınız: 200 = 100 · 2 ve 128 = 64 · 2.

$$\sqrt{200} = 10\sqrt{2} \text{ ve } \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$

**2. adım** Katsayıları çıkarınız.

$$\sqrt{200} - \sqrt{128} = 10\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = \mathbf{2\sqrt{2}}$$

**UYARI**

Sadeleştirme **en sade biçime** kadar sürer. $\sqrt{200}$ sayısı $2\sqrt{50}$ diye yazılıp bırakılırsa $\sqrt{128}$ ile benzerliği görülmez; kök içinde tam kare çarpan kalmayıncaya kadar devam edilir: $2\sqrt{50} = 10\sqrt{2}$.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Üç terimli ifade**

$\sqrt{88} + \sqrt{198} - \sqrt{352}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Her terimi sadeleştiriniz: 88 = 4 · 22, 198 = 9 · 22, 352 = 16 · 22.

$$\sqrt{88} = 2\sqrt{22},\ \sqrt{198} = 3\sqrt{22},\ \sqrt{352} = 4\sqrt{22}$$

**2. adım** Katsayıları işleyiniz.

$$2\sqrt{22} + 3\sqrt{22} - 4\sqrt{22} = (2 + 3 - 4)\sqrt{22} = \sqrt{22}$$

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Sadeleşir ama birleşmez**

$\sqrt{12} + \sqrt{18}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Terimleri sadeleştiriniz.

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ ve } \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

**2. adım** Benzerlik denetimi yapınız.

Kök içleri 3 ve 2'dir; terimler benzer değildir. Sonuç $2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$ olarak bırakılır.

KONU **Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma**

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · İşlem ve sonucu (eşleştirme)**

Her işlemi sonucuyla eşleştiriniz. Kutuya sonucun harfini yazınız. Kutudaki sonuçlardan biri kullanılmayacaktır.

A) $8\sqrt{2}$ B) $\sqrt{7}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{5}$ E) $\sqrt{19}$ F) $\sqrt{85}$

1. $\sqrt{98}+\sqrt{2}\rightarrow$ ☐
2. $\sqrt{112}-\sqrt{63}\rightarrow$ ☐
3. $\sqrt{48}+\sqrt{3}\rightarrow$ ☐
4. $\sqrt{80}+\sqrt{5}\rightarrow$ ☐
5. $\sqrt{76}-\sqrt{19}\rightarrow$ ☐

PE

**PEKİŞTİRME 3**
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**ETKİLEŞİMLİ İÇERİK**

KE

**6 Sadeleştir ve Eşle**
Kartlardaki tam kare çarpanı kökün dışına çıkarıp aynı kök içine düşen kartları eşlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**7 Ortak Kök Avı**
Üç terimli ifadelerde ortak kökü yakalayıp ağa girmeyen terimin ayrı kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**8 Toplam Merdiveni**
Her basamakta gelen yeni terimi sadeleştirip merdivenin üstündeki toplamı güncellemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Sadeleştiriniz ve birleştiriniz**

KK

Cevaplar

İşlemleri yapınız; sonucu en sade biçimde yazınız.

| İFADE | SONUÇ | İFADE | SONUÇ |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{578}+\sqrt{8}$ | | $\sqrt{294}+\sqrt{63}$ | |
| $\sqrt{252}+\sqrt{700}$ | | $\sqrt{768}-\sqrt{507}$ | |
| $\sqrt{980}-\sqrt{605}$ | | $\sqrt{800}-\sqrt{722}$ | |
| $\sqrt{384}-\sqrt{864}+\sqrt{726}$ | | $\sqrt{847}-\sqrt{343}+\sqrt{845}$ | |

## SIRA SENDE

Önce sadeleştir, sonra birleştir · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $5\sqrt{8}+\sqrt{338}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**2** $\sqrt{448}-\sqrt{343}+\sqrt{48}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

## Doğal sayılar ve köklü terimler birlikte: Parantez ve işaretler

**HAZIRLIK**

Bir ifadede $\sqrt{81}$ ve $\sqrt{242}$ terimleri birlikte bulunmaktadır. Bu iki terimden hangisi bir doğal sayıya dönüşür, hangisi kareköklü kalır?

Tam kare sayıların kareköklerı doğal sayıya dönüşür (Fasikül 9); bu sayılar ifadedeki öbür doğal sayılarla toplanır ya da çıkarılır. Kareköklü terimler kendi aralarında birleştirilir. Sonuç **"doğal sayı** $+a\sqrt{b}$**"** biçiminde yazılır. Doğal sayı ile köklü terim birleştirilmez: $11+2\sqrt{2}$ ifadesi $13\sqrt{2}$ değildir, çünkü 11 ile $2\sqrt{2}$ benzer terimler değildir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Doğal sayıları ve köklü terimleri ayırmak**

$\sqrt{81}+\sqrt{242}-\sqrt{162}+2$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Tam kare olanın karekökünü alınız, öbürlerini sadeleştiriniz.

$\sqrt{81}=9,\ \sqrt{242}=11\sqrt{2},\ \sqrt{162}=9\sqrt{2}$

**2. adım** Doğal sayıları ve köklü terimleri ayrı ayrı birleştiriniz.

$9+2=11$ ve $11\sqrt{2}-9\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

**3. adım** Sonucu yazınız.

$\sqrt{81}+\sqrt{242}-\sqrt{162}+2=11+2\sqrt{2}$

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Dört terim, iki tür**

$7 - \sqrt{108} + \sqrt{300} - \sqrt{4}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Terimleri yazınız.

$$\sqrt{108} = 6\sqrt{3},\ \sqrt{300} = 10\sqrt{3},\ \sqrt{4} = 2$$

**2. adım** İki türü ayrı ayrı birleştiriniz.

$$7 - 2 = 5 \text{ ve } -6\sqrt{3} + 10\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

**3. adım** Sonucu yazınız.

$$7 - \sqrt{108} + \sqrt{300} - \sqrt{4} = \mathbf{5 + 4\sqrt{3}}$$

**Parantez önünde eksi:** Çıkarma, çıkan sayının ters işaretlisini toplamaktır. Parantezin önünde "−" varsa parantez açılırken içerideki **her terimin** ters işaretlisi alınır.

**ALTIN BİLGİ**

$$a - (b\sqrt{c} - d) = a - b\sqrt{c} + d$$

Parantez önündeki eksi, parantez içindeki her terimin işaretini değiştirir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Parantez önünde eksi**

$(\sqrt{160} + \sqrt{360}) - (\sqrt{490} - 1)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**1. adım** Terimleri sadeleştiriniz.

$$\sqrt{160} = 4\sqrt{10},\ \sqrt{360} = 6\sqrt{10},\ \sqrt{490} = 7\sqrt{10}$$

**2. adım** Parantezleri açınız: ikinci parantezdeki iki terimin de işareti değişir.

$$(4\sqrt{10} + 6\sqrt{10}) - (7\sqrt{10} - 1) = 4\sqrt{10} + 6\sqrt{10} - 7\sqrt{10} + 1$$

**3. adım** Benzer terimleri birleştiriniz.

$$(4 + 6 - 7)\sqrt{10} + 1 = \mathbf{1 + 3\sqrt{10}}$$

**UYARI**

Parantez açılırken yalnız ilk terimin işaretini değiştirmek en sık yapılan hatadır. Örnek 3'te $-(7\sqrt{10} - 1)$ yerine $-7\sqrt{10} - 1$ yazılırsa sonuç yanlış çıkar.

**NOTLARIM**

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**9 İki Bölmeli Kutu**
Kartları "sayı" ve "kök" bölmelerine atıp tam kare köklü kartın sayıya dönüştüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**10 Sonuç Kurucu**
"Doğal sayı $+a\sqrt{b}$" hedefini kart destesinden seçilen terimlerle kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Doğal sayı ve köklü terim**

Cevaplar

Her sonucu "doğal sayı + a√b" biçiminde yazınız.

| İFADE | SONUÇ | İFADE | SONUÇ |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{196}+\sqrt{392}-\sqrt{98}$ | | $\sqrt{625}-\sqrt{48}+\sqrt{147}$ | |
| $\sqrt{729}+\sqrt{45}-\sqrt{5}$ | | $\sqrt{256}-\sqrt{9}+\sqrt{112}-\sqrt{28}$ | |
| $19-(\sqrt{432}-\sqrt{588})$ | | $(\sqrt{361}+\sqrt{72})-(\sqrt{8}+\sqrt{4})$ | |

## SIRA SENDE

Doğal sayılar ve köklü terimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

**1** $\sqrt{324}-\sqrt{45}-\sqrt{9}+\sqrt{405}$ işleminin sonucunu "doğal sayı $+a\sqrt{b}$" biçiminde yazınız.

Çözüm

**2** $(\sqrt{648}+5)-(\sqrt{512}-3)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

## Kareköklü kenar uzunlukları: Çevre hesapları

**HAZIRLIK**

Alanı 500 m² olan kare biçimindeki bir bahçenin çevresine tek sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel gerekir? Sonucu kareköklü ifadeyle yazınız.

Karenin alanı verildiğinde kenar uzunluğu alanın kareköküdür (Fasikül 9). Kenar $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılır; çevre, kenar uzunluklarının toplamıdır ve benzer terimlerin toplamı olarak bulunur. Dikdörtgende iki farklı kenar $a\sqrt{b}$ biçimine getirildiğinde çoğu zaman benzer çıkar ve çevre tek terime iner.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Karenin çevresi**

Hazırlık sorusundaki bahçe için kaç metre tel gerekir?

Çözüm

**1. adım** Kenar uzunluğunu bulunuz: 500 = 100 · 5.

$$\text{Kenar} = \sqrt{500} = 10\sqrt{5}\ \text{m}$$

**2. adım** Dört kenarı toplayınız.

$$\text{Çevre} = 4 \cdot 10\sqrt{5} = 40\sqrt{5}\ \text{m}$$

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Dikdörtgenin çevresi**

Kenar uzunlukları $\sqrt{56}$ cm ve $\sqrt{224}$ cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

Çözüm

**1. adım** Kenarları sadeleştiriniz: 56 = 4 · 14 ve 224 = 16 · 14.

$$\sqrt{56} = 2\sqrt{14} \text{ ve } \sqrt{224} = 4\sqrt{14}$$

**2. adım** Kısa ve uzun kenarın toplamını bulunuz.

$$2\sqrt{14} + 4\sqrt{14} = 6\sqrt{14}$$

**3. adım** Çevre, bu toplamın 2 katıdır.

$$\text{Çevre} = 2 \cdot 6\sqrt{14} = 12\sqrt{14}\ \text{cm}$$

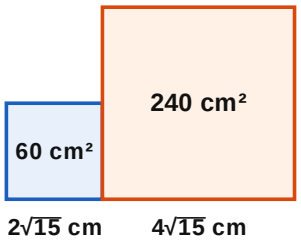
**Bitişik şekiller:** Yan yana konmuş karelerde ve basamaklı bölgelerde dış çevre, şekli saran sınır boyunca kenarlar toplanarak bulunur; iki şeklin birleşen kenarları çevreye girmez. Basamaklı şekillerde yatay ve dikey kenarlar ayrı ayrı toplanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Bitişik iki kare**

Alanları 60 cm² ve 240 cm² olan iki kare, tabanları aynı doğru üzerinde olacak biçimde yan yana konmuştur. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir?

Çözüm




**1. adım** Kenarları bulunuz: 60 = 4 · 15 ve 240 = 16 · 15.

$\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$ ve $\sqrt{240} = 4\sqrt{15}$

**2. adım** Yatay kenarları toplayınız: alt kenar iki karenin tabanıdır; üstte de aynı toplam vardır.

Yatay $= 2 \cdot (2\sqrt{15} + 4\sqrt{15}) = 12\sqrt{15}$

**3. adım** Dikey kenarları toplayınız: solda $2\sqrt{15}$, sağda $4\sqrt{15}$ ve basamakta $4\sqrt{15} - 2\sqrt{15} = 2\sqrt{15}$.

Dikey $= 2\sqrt{15} + 4\sqrt{15} + 2\sqrt{15} = 8\sqrt{15}$

**4. adım** Çevreyi yazınız.

Çevre $= 12\sqrt{15} + 8\sqrt{15} = 20\sqrt{15}$ cm

DİKKAT

Alanı tam kare olmayan bir karenin kenarı $a\sqrt{b}$ biçiminde bırakılır. Soruda yaklaşık değer verilmedikçe kenar ve çevre ondalık gösterimle yazılmaz.

NOTLARIM

KONU **Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma**

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Çevrenin eksik terimi**

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. Alanı 288 cm² olan karenin çevresi $\square\sqrt{2}$ cm'dir.
2. Kenarları $\sqrt{28}$ cm ve $\sqrt{63}$ cm olan dikdörtgenin çevresi $10\sqrt{\square}$ cm'dir.
3. Bir kenarı $\sqrt{507}$ cm olan eşkenar üçgenin çevresi $\square\sqrt{3}$ cm'dir.
4. Çevresi $32\sqrt{7}$ cm olan karenin bir kenarı $\sqrt{\square}$ cm'dir.
5. Alanları 8 cm² ve 72 cm² olan iki karenin çevreleri toplamı $\square\sqrt{2}$ cm'dir.

PE

**PEKİŞTİRME 4**
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**ETKİLEŞİMLİ İÇERİK**

KE

**11 Kare Bahçe Çiti**
Kare bahçelerin alanını seçip çit uzunluğunu $a\sqrt{b}$ ile hesaplamak, alan 4 katına çıkınca çevrenin ne olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**12 Dikdörtgen Tezgâhı**
İki kenarı kart destesinden seçip çevrenin hangi seçimlerde tek terime indiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**13 Bitişik Kareler**
Kareleri yan yana ya da üst üste birleştirip ortak kenarlarda çevrenin nasıl azaldığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**NOTLARIM**

## SIRA SENDE

Çevre hesapları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** Kısa kenarı $\sqrt{180}$ cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarından $\sqrt{45}$ cm uzundur. Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

Çözüm

**2** Bir kenarı $\sqrt{720}$ cm olan büyük bir karenin yanına, tabanları aynı doğru üzerinde olacak biçimde küçük bir kare konmuştur. Oluşan şeklin çevresi $52\sqrt{5}$ cm'dir. Küçük karenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

## Uzunluk problemleri ve sayı doğrusunda uzaklık

**HAZIRLIK**

Uzunluğu $\sqrt{567}$ cm olan bir çıtanın bir ucundan $\sqrt{175}$ cm'lik bir parça kesilmiştir. Kesilen parça mı, kalan parça mı daha uzundur? Uzun olan, kısa olandan kaç santimetre fazladır?

Uç uca ekleme toplama, kesip ayırma çıkarmadır; "kaç fazla", "kaç eksik" soruları farkla cevaplanır. Problemde verilen bütün uzunluklar önce aynı birimde ve en sade $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kesme ve fark**

Hazırlık sorusundaki çıtada kesilen ve kalan parçaları karşılaştırınız.

### Çözüm

**1. adım** Uzunlukları sadeleştiriniz.

$\sqrt{567} = 9\sqrt{7}$ ve $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$

**2. adım** Kalan parçayı bulunuz.

Kalan $= 9\sqrt{7} - 5\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$ cm

**3. adım** Karşılaştırınız ve farkı bulunuz.

Kesilen parça ($5\sqrt{7}$ cm) kalandan uzundur: $5\sqrt{7} - 4\sqrt{7} = \sqrt{7}$ cm fazladır.

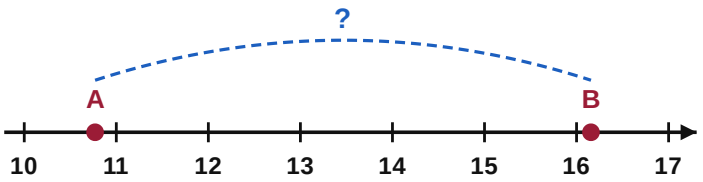
## KONU Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma

**Sayı doğrusunda uzaklık:** Sayı doğrusunda iki nokta arasındaki uzaklık, büyük sayıdan küçük sayı çıkarılarak bulunur. Noktalar kareköklü sayılarla verildiğinde de aynı yol izlenir.

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki nokta arasındaki uzaklık

Sayı doğrusunda A noktası $\sqrt{116}$'yı, B noktası $\sqrt{261}$'i göstermektedir. A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir?

**Çözüm**




**1. adım** Sayıları sadeleştiriniz: 116 = 4 · 29 ve 261 = 9 · 29.

$$\sqrt{116} = 2\sqrt{29} \text{ ve } \sqrt{261} = 3\sqrt{29}$$

**2. adım** Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarınız.

$$|AB| = 3\sqrt{29} - 2\sqrt{29} = \sqrt{29} \text{ birim}$$

### UYARI

Fark bulunurken büyük uzunluktan küçük uzunluk çıkarılır. Hangisinin büyük olduğu katsayılara bakılarak **yalnız kök içleri aynıysa** söylenebilir; kök içleri farklıysa önce sadeleştirilir.

### ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki kesim

Uzunluğu $\sqrt{704}$ m olan bir kablodan $\sqrt{396}$ m ve $\sqrt{11}$ m uzunluğunda iki parça kesilmiştir. Geriye kaç metre kablo kalmıştır?

**Çözüm**

**1. adım** Uzunlukları sadeleştiriniz.

$$\sqrt{704} = 8\sqrt{11} \text{ ve } \sqrt{396} = 6\sqrt{11}$$

**2. adım** Kesilen iki parçayı bütünden çıkarınız.

$$\text{Kalan} = 8\sqrt{11} - 6\sqrt{11} - \sqrt{11} = (8 - 6 - 1)\sqrt{11} = \sqrt{11} \text{ m}$$

### ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**14 Şerit Metre**
Kareköklü uzunluktaki şerit parçalarını uç uca ekleyip ya da keserek toplam ve kalan uzunluğu metrede görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**15 Uzaklık Ölçer**
Sayı doğrusuna iki kareköklü nokta yerleştirip aradaki uzaklığı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Uzunlukları bulunuz**

KK

Cevaplar

Her sonucu en sade biçimde ve birimiyle yazınız.

**$\sqrt{96}$ cm ve $\sqrt{216}$ cm uzunluğundaki iki çubuk uç uca eklenirse toplam uzunluk kaç santimetre olur?**

**$\sqrt{1200}$ m uzunluğundaki bir kumaştan $\sqrt{675}$ m kesilirse kaç metre kumaş kalır?**

**$\sqrt{648}$ m ile $\sqrt{288}$ m uzunluğundaki iki yoldan uzun olan, kısa olandan kaç metre uzundur?**

**Sayı doğrusunda $\sqrt{104}$ ile $\sqrt{234}$ sayılarını gösteren noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir?**

## SIRA SENDE

Uzunluk ve sayı doğrusu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** Uzunluğu $\sqrt{845}$ cm olan bir telden $\sqrt{405}$ cm ve $\sqrt{5}$ cm uzunluğunda iki parça kesilmiştir. Kalan telin uzunluğu kaç santimetredir? Kalan tel, ikinci kesilen parçanın kaç katıdır?

Çözüm

**2** Sayı doğrusunda A noktası $\sqrt{76}$'yı göstermektedir. B noktası A'nın sağındadır ve A'ya $3\sqrt{19}$ birim uzaklıktadır. B noktası hangi sayıyı gösterir? Sonucu $a\sqrt{b}$ ve $\sqrt{c}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

## Toplamları ve farkları karşılaştırmak: Hangisi daha uzun?

**HAZIRLIK**

Bir parkta üç yürüyüş yolu vardır. K yolu $\sqrt{368}$ m uzunluğundayken $\sqrt{23}$ m'lik kısmı kapatılmıştır. L yolu $\sqrt{325}$ m uzunluğundayken $\sqrt{13}$ m'lik kısmı kapatılmıştır. M yolu $\sqrt{54}$ m ve $\sqrt{24}$ m uzunluğunda iki parçadan oluşmaktadır. Açık kalan yollardan hangisi en uzundur?

Her yolun uzunluğu önce tek terime indirilir. Kök içleri farklı olduğundan katsayılar karşılaştırılmaz; katsayılar kök içine alınır (Fasikül 10) ve kök içi büyük olan sayı büyüktür.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Güzergâh sıralama**

Hazırlık sorusundaki açık yolları uzunluklarına göre sıralayınız.

### Çözüm

**1. adım** Her yolu tek terime indiriniz.

$$\text{K} = \sqrt{368} - \sqrt{23} = 4\sqrt{23} - \sqrt{23} = 3\sqrt{23}$$

$$\text{L} = \sqrt{325} - \sqrt{13} = 5\sqrt{13} - \sqrt{13} = 4\sqrt{13}$$

$$\text{M} = \sqrt{54} + \sqrt{24} = 3\sqrt{6} + 2\sqrt{6} = 5\sqrt{6}$$

**2. adım** Katsayıları kök içine alınız.

$$3\sqrt{23} = \sqrt{207},\ 4\sqrt{13} = \sqrt{208},\ 5\sqrt{6} = \sqrt{150}$$

**3. adım** Sıralayınız.

208 > 207 > 150 olduğundan L > K > M'dir. En uzun yol L'dir.

**UYARI**

Kök içleri farklıyken katsayısı büyük olan sayı küçük çıkabilir: Örnek 1'de M'nin katsayısı (5) en büyüktür ama M en kısa yoldur.

**Yaklaşık değerle yorum:** Soruda bir kareköklü sayının yaklaşık değeri verildiğinde ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$ gibi) ifadenin yaklaşık değeri hesaplanır ve sonucun hangi iki doğal sayı arasında olduğu söylenir.

**NOTLARIM**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Yaklaşık değerle aralık**

$\sqrt{3} \approx 1{,}73$ olduğuna göre $2\sqrt{3} + 5$ sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?

Çözüm

**1. adım** Köklü terimin yaklaşık değerini bulunuz.

$$2\sqrt{3} \approx 2 \cdot 1{,}73 = 3{,}46$$

**2. adım** Doğal sayıyı ekleyiniz.

$$2\sqrt{3} + 5 \approx 3{,}46 + 5 = 8{,}46$$

**3. adım** Karar veriniz.

$8 < 8{,}46 < 9$ olduğundan sayı **8 ile 9 arasındadır.**

**Ortak kısmı atmak:** "Doğal sayı $+a\sqrt{b}$" biçimindeki iki ifade karşılaştırılırken iki ifadede ortak olan kısım çıkarılır, kalanlar karşılaştırılır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Ortak kısmı atarak karşılaştırma**

$4 + \sqrt{3}$ ile $2 + 2\sqrt{3}$ sayılarından hangisi büyüktür?

Çözüm

**1. adım** İki ifadede de $2 + \sqrt{3}$ vardır: $4 + \sqrt{3} = (2 + \sqrt{3}) + 2$ ve $2 + 2\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3}) + \sqrt{3}$.

**2. adım** Kalanları karşılaştırınız.

$2 = \sqrt{4}$ ve $\sqrt{4} > \sqrt{3}$ olduğundan $2 > \sqrt{3}$'tür.

**3. adım** Karar veriniz.

$4 + \sqrt{3} > 2 + 2\sqrt{3}$

NOTLARIM

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hatalı karşılaştırmayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

**PEKİŞTİRME 5**
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ece: "$2\sqrt{7} < 3\sqrt{3}$, çünkü $2 < 3$."

   A) Yanlıştır; kök içleri farklı olduğundan katsayılara bakılmaz: $2\sqrt{7} = \sqrt{28}$ ve $3\sqrt{3} = \sqrt{27}$ olduğundan $2\sqrt{7} > 3\sqrt{3}$'tür.

   B) Doğrudur; katsayısı küçük olan sayı küçüktür.

   C) Yanlıştır; iki sayı eşittir.

2. Mert: "$5 + \sqrt{2} > 3 + 2\sqrt{2}$"

   A) Yanlıştır; $2\sqrt{2}$ sayısı $\sqrt{2}$'den büyük olduğundan sağdaki sayı büyüktür.

   B) Doğrudur; iki ifadeden $3 + \sqrt{2}$ çıkarılınca 2 ile $\sqrt{2}$ kalır ve $2 = \sqrt{4} > \sqrt{2}$'dir.

   C) Yanlıştır; iki ifade eşittir.

3. Deniz: "$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ olduğuna göre $3\sqrt{2} + 4$ sayısı 7 ile 8 arasındadır."

   A) Doğrudur; 3 + 4 = 7 olduğundan sayı 7'den biraz büyüktür.

   B) Yanlıştır; sayı 5 ile 6 arasındadır.

   C) Yanlıştır; $3\sqrt{2} \approx 4{,}23$ olduğundan $3\sqrt{2} + 4 \approx 8{,}23$'tür; sayı 8 ile 9 arasındadır.

4. Kerem: "$3\sqrt{2} + \sqrt{2}$ ile $\sqrt{32}$ eşit değildir, çünkü kök içleri farklıdır."

   A) Yanlıştır; $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2} = \sqrt{32}$ olduğundan iki ifade eşittir.

   B) Doğrudur; kök içleri farklı olan iki ifade eşit olamaz.

   C) Yanlıştır; $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{4} = 6$ olduğundan ifade $\sqrt{32}$'den büyüktür.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**16 Yol Karşılaştırıcı**
Üç güzergâhı tek terime indirip katsayıyı kök içine alarak uzunluk çubuklarını yan yana görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**17 Yaklaşık Değer Lambası**
Yaklaşık değer düğmeleriyle bir toplamı hesaplatıp iki doğal sayı arasındaki lambanın yandığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**18 Uzunluk Düellosu**
İki ifade kartından hangisinin büyük olduğunu tahmin edip ortak kısmı atarak ya da kök içine alarak doğrulamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## NOTLARIM

## KALEM KÂĞIT

**Karşılaştırınız ve sıralayınız**

KK

Cevaplar

İlk altı satırda kutuya <, > ya da = yazınız. Son iki satırdaki sayıları istenen sırayla yazınız.

| İFADE | CEVAP |
|---|---|
| $2\sqrt{10} \square 3\sqrt{5}$ | |
| $4\sqrt{3} \square 3\sqrt{5}$ | |
| $6\sqrt{2} \square \sqrt{72}$ | |
| $7 \square 4\sqrt{3}$ | |
| $2\sqrt{6} \square 3\sqrt{3}$ | |
| $6+\sqrt{5} \square 4+2\sqrt{5}$ | |
| **Küçükten büyüğe:** $3\sqrt{7}$; $5\sqrt{3}$; $8$ | |
| **Büyükten küçüğe:** $4\sqrt{2}$; $2\sqrt{7}$; $3\sqrt{3}$ | |

## SIRA SENDE

Karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** Üç ipin uzunlukları $K = 4\sqrt{5}$ m, $L = 9$ m ve $M = \sqrt{7}\ m + \sqrt{28}$ m'dir. İpleri uzunluklarına göre uzundan kısaya sıralayınız.

Çözüm

**2** $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ olduğuna göre $10 - 3\sqrt{2}$ sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?

Çözüm

# Karma işlemler ve LGS'de kareköklü ifadelerle toplama–çıkarma problemleri

**HAZIRLIK**

Bir ifadede $\sqrt{30}$ ile $(\sqrt{120}+\sqrt{270})$ çarpılmaktadır. Önce parantezin içini mi toplarsınız, yoksa çarpmayı dağıtarak mı ilerlersiniz? Sonuç bir doğal sayı olur mu?

Karma işlemlerde işlem önceliği geçerlidir: parantez içi önce sadeleştirilip birleştirilebilir ya da çarpma parantezdeki her terime dağıtılabilir (Fasikül 11'deki $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a\cdot b}$ kuralı). İki yol aynı sonucu verir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Dağılma ve iki yol**

Hazırlık sorusundaki $\sqrt{30}\cdot(\sqrt{120}+\sqrt{270})$ işleminin sonucunu iki yolla bulunuz.

**Çözüm**

1. yol Çarpmayı dağıtmak

$$\sqrt{30}\cdot\sqrt{120}+\sqrt{30}\cdot\sqrt{270}=\sqrt{3600}+\sqrt{8100}=60+90=150$$

2. yol Önce parantezin içini birleştirmek

$$\sqrt{120}=2\sqrt{30} \text{ ve } \sqrt{270}=3\sqrt{30}$$

$$\sqrt{30}\cdot(2\sqrt{30}+3\sqrt{30})=\sqrt{30}\cdot 5\sqrt{30}=5\cdot 30=150$$

İki yolda da sonuç **150**'dir; sonuç bir doğal sayıdır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Bölme ile karma**

$(\sqrt{250}+\sqrt{1000}):\sqrt{10}$ işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm**

**1. adım** Bölmeyi parantezdeki her terime dağıtınız: $\sqrt{a}:\sqrt{b}=\sqrt{a:b}$.

$$\sqrt{250}:\sqrt{10}+\sqrt{1000}:\sqrt{10}=\sqrt{25}+\sqrt{100}$$

**2. adım** Kareköklerini bulunuz.

$$\sqrt{25}+\sqrt{100}=5+10=15$$

**Bilinmeyen kök içi:** $\sqrt{a}+\sqrt{x}=k\sqrt{b}$ biçimindeki bir eşitlikte bilinen terim sadeleştirilir, eksik katsayı bulunur ve katsayı kök içine alınarak x hesaplanır.

**NOTLARIM**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Bilinmeyen kök içi**

$\sqrt{136} + \sqrt{x} = 5\sqrt{34}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

**1. adım** Bilinen terimi sadeleştiriniz: 136 = 4 · 34.

$$\sqrt{136} = 2\sqrt{34}$$

**2. adım** Eksik terimi bulunuz.

$$2\sqrt{34} + \sqrt{x} = 5\sqrt{34}$$
$$\sqrt{x} = 5\sqrt{34} - 2\sqrt{34} = 3\sqrt{34}$$

**3. adım** Katsayıyı kök içine alınız.

$$3\sqrt{34} = \sqrt{9 \cdot 34} = \sqrt{306}$$
$$x = 306$$

**LGS'de bu kazanımın problemleri** genellikle dört modelde gelir: (1) uzunluk farkı ve “kaç fazla” soruları (yükseklik ile uzaklık, iki aracın aldığı yol), (2) alandan kenara, kenardan çevreye ya da alana geçilen sorular (kâğıt kesme, kareli zemin, bayrak dizisi), (3) toplam uzunluklara göre sıralama (güzergâhlar), (4) doğrudan üç terimli işlem. Her modelde bütün uzunluklar önce $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir. LGS bilgiyi metinde ve şekilde birlikte verir; şekildeki ve metindeki ölçüleri eşleştirerek okuyunuz.

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kareköklü işlemler ızgarası**

Izgaradaki her işlemin sonucunu bulunuz. Boşlukları doldurunuz.

1. $\sqrt{3} \cdot (\sqrt{432} + \sqrt{3}) =$ ☐
2. $(\sqrt{338} + \sqrt{72}) : \sqrt{2} =$ ☐
3. $\sqrt{x} + \sqrt{26} = 3\sqrt{26}$ olduğuna göre x = ☐
4. $\sqrt{243} - \sqrt{147} + \sqrt{3} =$ ☐$\sqrt{3}$
5. $\sqrt{196} - (\sqrt{169} - \sqrt{3}) =$ ☐$+ \sqrt{3}$
6. $\sqrt{7} \cdot (\sqrt{343} - \sqrt{7}) =$ ☐

PE

**PEKİŞTİRME 6**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**ETKİLEŞİMLİ İÇERİK**

KE

**19 Eksik Terim Kilidi**
Kilidin üstündeki eşitliği sağlayan kök içini sayı düğmeleriyle denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**20 Kareköklü İfadeler Ustası**
Turlarla gelen sadeleştirme, birleştirme, çevre, sıralama ve eksik terim görevlerini çözmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## SIRA SENDE

Karma işlemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $\sqrt{5} \cdot (\sqrt{180} - \sqrt{45})$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

**2** $\sqrt{x} - \sqrt{63} = 2\sqrt{7}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

NOTLARIM

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Toplama ve Çıkarma Kuralları

| Kural | Sözel ifade | Örnek | Bölüm |
|---|---|---|---|
| Kök içleri toplanmaz | $\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$; kök içleri toplanmaz, çıkarılmaz. | $\sqrt{36}+\sqrt{64}=14$ | 1 |
| Benzer ifadeler | Kök içleri aynı olan ifadelerde katsayılar toplanır ya da çıkarılır: $a\sqrt{c}\pm b\sqrt{c}=$ (a ± b)$\sqrt{c}$. | $3\sqrt{7}+5\sqrt{7}=8\sqrt{7}$ | 2 |
| Önce sadeleştir | Terimler en sade $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir, sonra benzerler birleştirilir. | $\sqrt{200}-\sqrt{128}=2\sqrt{2}$ | 3 |
| Doğal sayı $+a\sqrt{b}$ | Doğal sayı ile köklü terim birleşmez; parantez önündeki eksi her terimin işaretini değiştirir. | $7-\sqrt{108}+\sqrt{300}-\sqrt{4}=5+4\sqrt{3}$ | 4 |
| Çevre ve uzunluk | Kenarlar $a\sqrt{b}$ biçiminde toplanır; fark büyükten küçüğe kurulur. | $\sqrt{567}-\sqrt{175}=4\sqrt{7}$ | 5–6 |
| Karşılaştırma | Kök içleri farklıysa katsayı kök içine alınır; ortak kısım atılır. | $3\sqrt{23}=\sqrt{207}$ | 7 |
| Karma işlem | İşlem önceliği geçerlidir; çarpma her terime dağıtılabilir. | $\sqrt{30}\cdot(\sqrt{120}+\sqrt{270})=150$ | 8 |

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ $\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$ olduğunu örnekle açıklayabiliyorum.
- ☐ Benzer kareköklü ifadeleri tanıyıp birleştirebiliyorum.
- ☐ Terimleri sadeleştirerek toplama ve çıkarma yapabiliyorum.
- ☐ Doğal sayı ve köklü terimlerin birlikte bulunduğu ifadeleri, parantezleri açarak sadeleştirebiliyorum.
- ☐ Kareköklü uzunluklarla çevre ve uzunluk problemleri çözebiliyorum.
- ☐ Kareköklü ifadelerin toplamlarını ve farklarını karşılaştırıp sıralayabiliyorum.